

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

Rapport du travail de laboratoire Systeme.

Étudiant : BELDOR Warkens Holmando
Professeur : Ismael SAINT AMOUR
Cours : Systeme
Niveau : L3 Science Informatique

Date : 29/10/26

Objectif du TD:

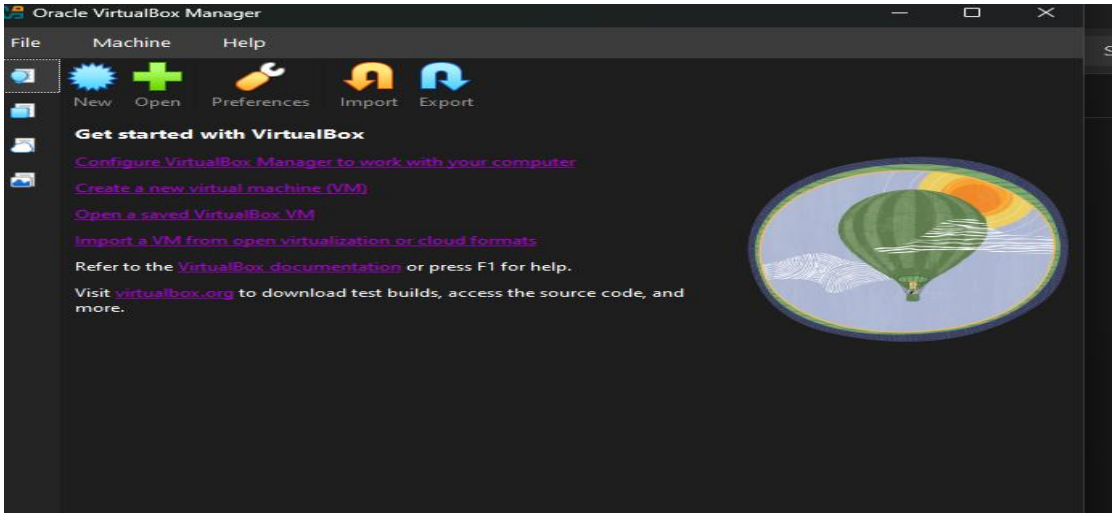
L’objectif de ce Travail était d’installer et configurer avec succès un systeme d’exploitation Linux Ubuntu(version 26.04) dans une machine virtuelle(VM) en utilisant le logiciel Oracle Virtualbox Manager sur un système hote windows.

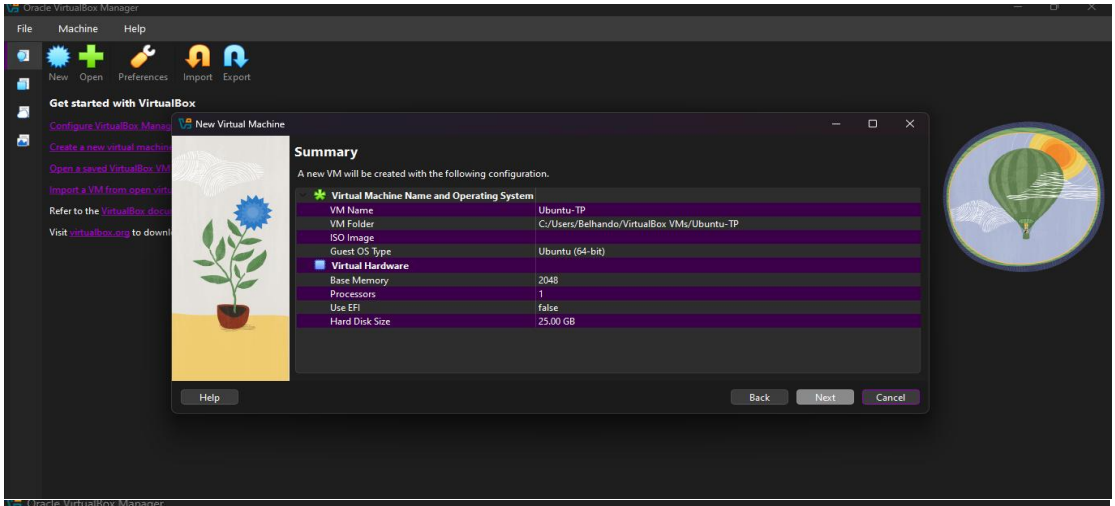
Démarche suivie :

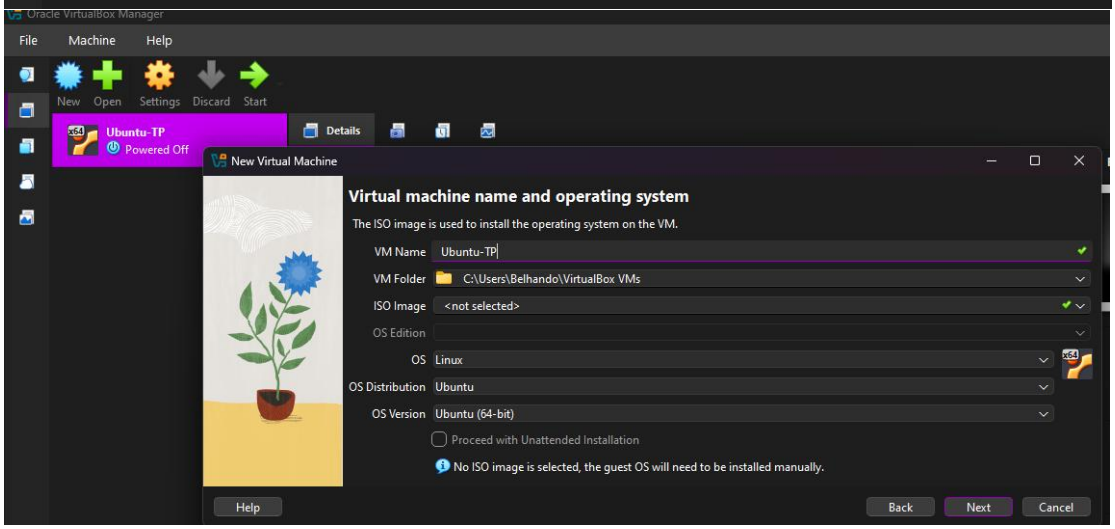
1- Création de la machine virtuelle Ubuntu dans VirtualBox en définissant les ressources matérielles (RAM, processeurs, stockage).
2- Installation du système d'exploitation Ubuntu à l'aide de l'image ISO.
3- Résolution des dépendances manquantes (outils de compilation et en-têtes du noyau) via le terminal avec les commandes sudo apt update et sudo apt install .
4- Insertion et exécution du disque d'installation des Guest Additions pour finaliser l'intégration de la machine virtuelle.

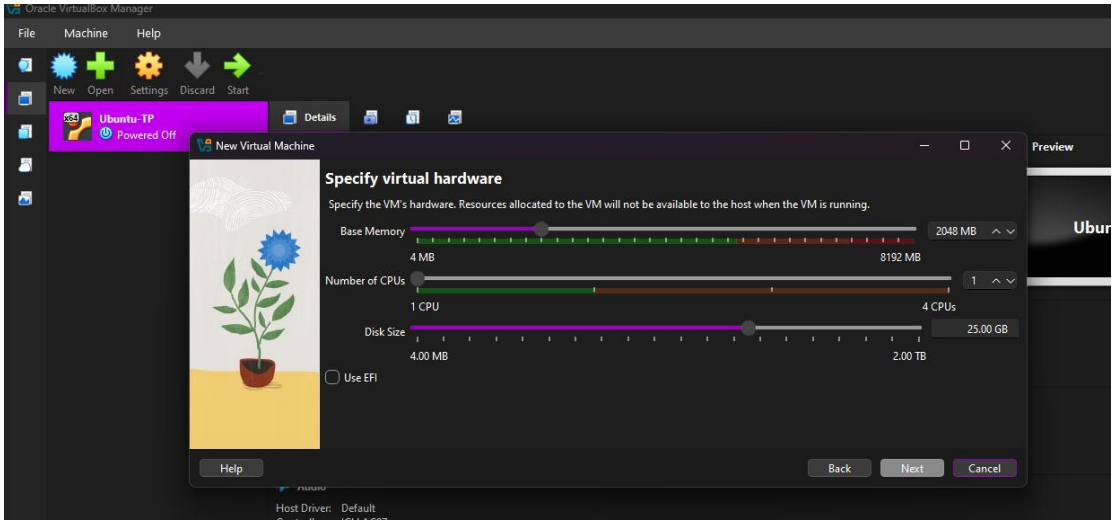
Processus de creation et d’installation de la machine virtuelle.

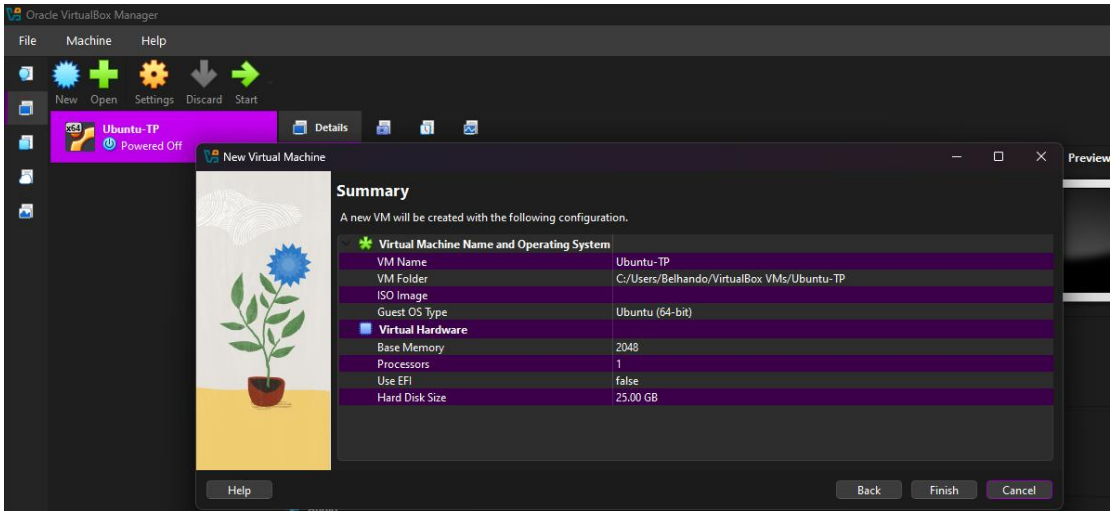
Sélection de l'image ISO et configuration de base : Le processus commence par la création d'une nouvelle machine virtuelle sous Oracle VirtualBox. On y indique le nom (Ubuntu-TP), le chemin de l'image disque ISO d'Ubuntu, et l'on procède à l'allocation des ressources matérielles essentielles (comme la mémoire vive/RAM et le nombre de processeurs CPU) nécessaires au bon fonctionnement du système invité.

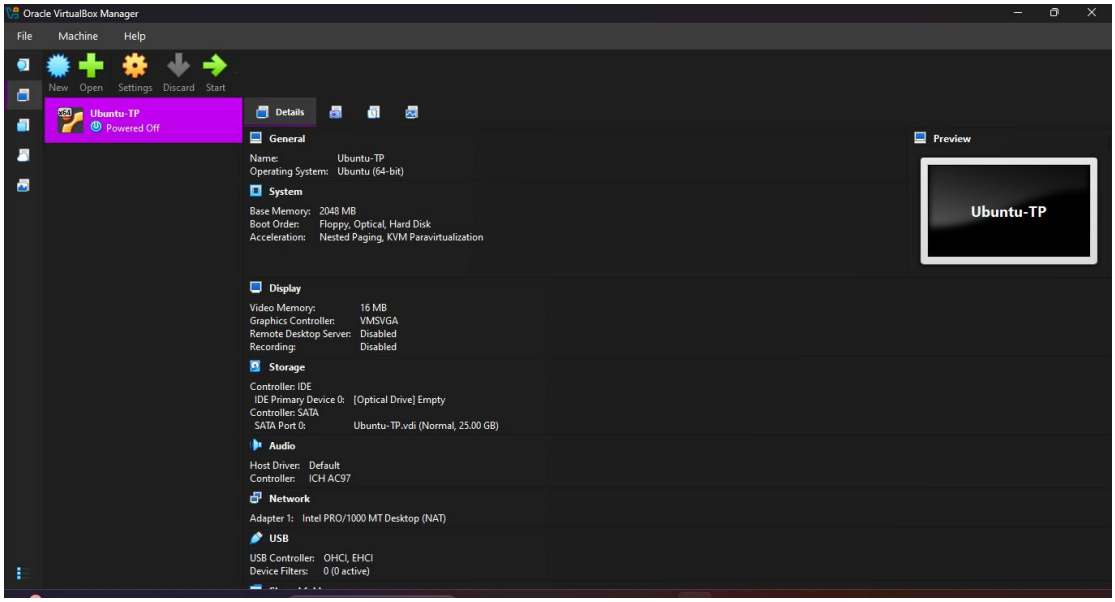


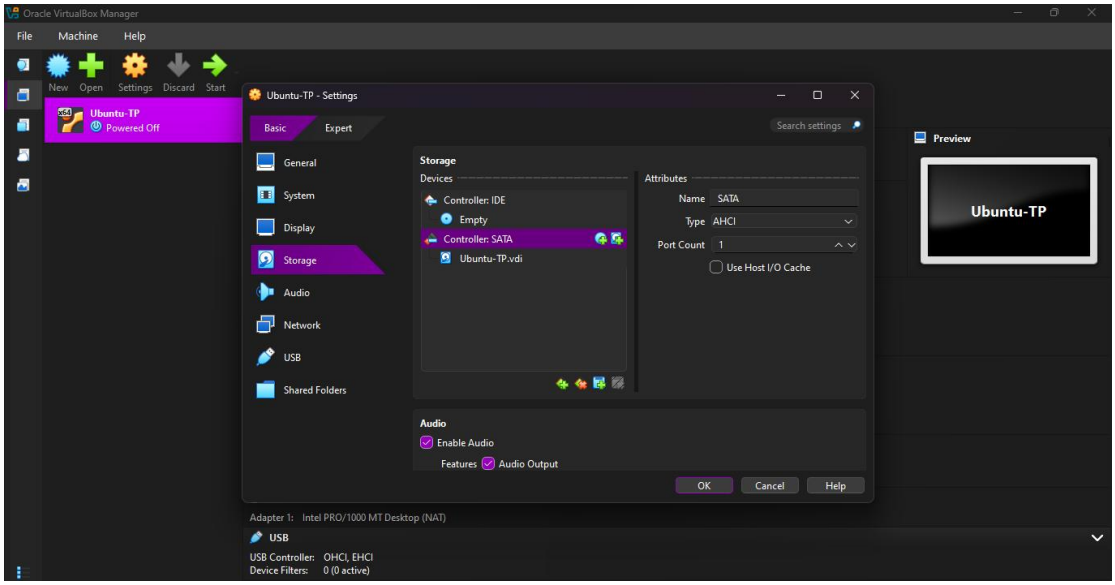

Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Preferences
Import
Export
Get started with VirtualBox
New Virtual Machine
Summary
A new VM will be created with the following configuration.
Virtual Machine Name and Operating System
VM Name
Ubuntu-TP
VM Folder
C:/Users/Belhando/VirtualBox VMs/Ubuntu-TP
ISO Image
Guest OS Type
Ubuntu (64-bit)
Virtual Hardware
Base Memory
2048
Processors
1
Use EFI
false
Hard Disk Size
25.00 GB
Help
Back
Next
Cancel

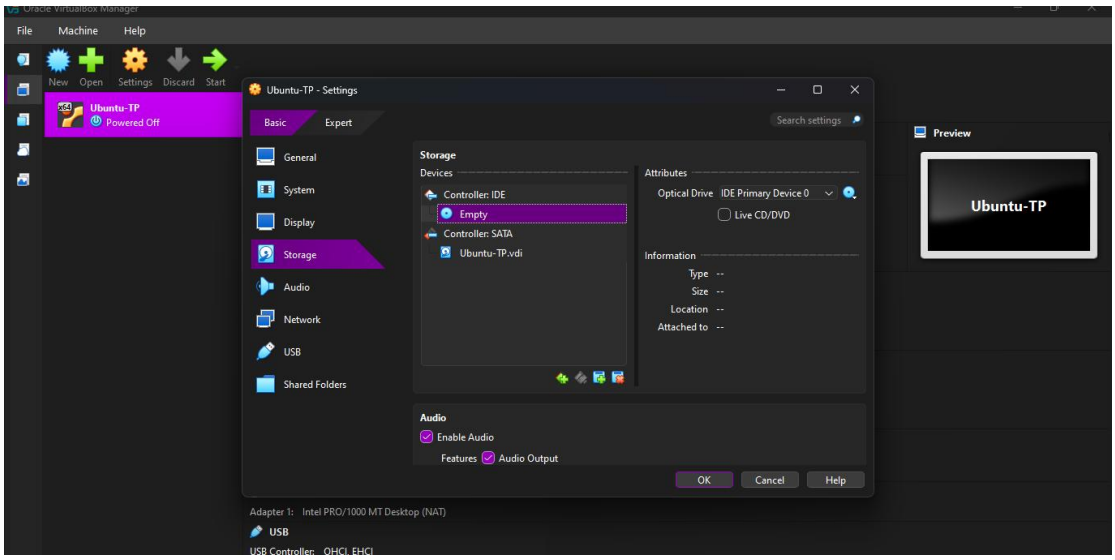

Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Details
New Virtual Machine
Virtual machine name and operating system
The ISO image is used to install the operating system on the VM.
VM Name
Ubuntu-TP
VM Folder
C:\Users\Belhando\VirtualBox VMs
ISO Image
<not selected>
OS Edition
OS
Linux
OS Distribution
Ubuntu
OS Version
Ubuntu (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.
Help
Back
Next
Cancel

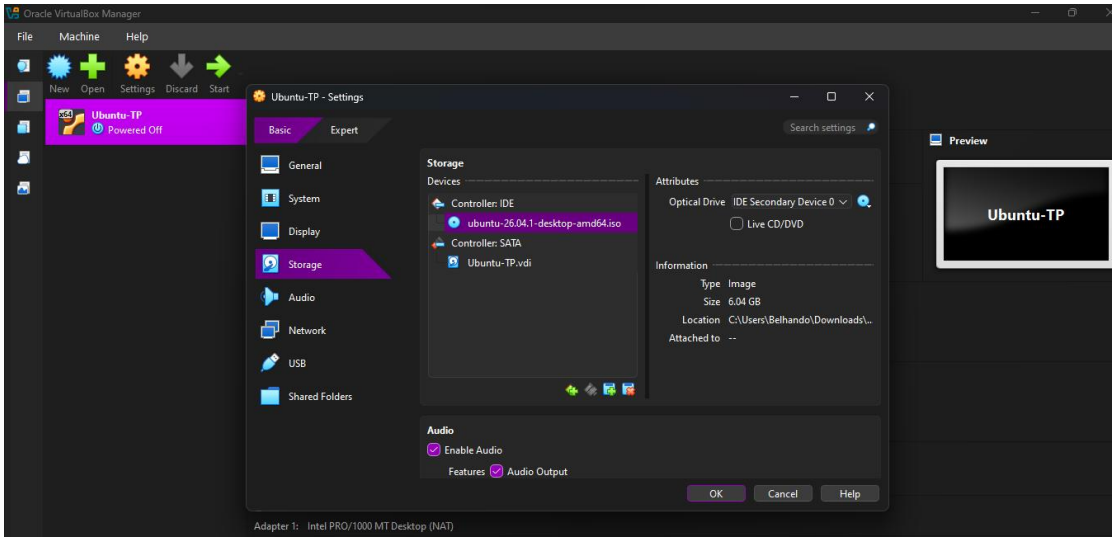

Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Details
New Virtual Machine
Specify virtual hardware
Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.
Base Memory
2048 MB
4 MB
8192 MB
Number of CPUs
1
1 CPU
4 CPUs
Disk Size
25.00 GB
4.00 MB
2.00 TB
Use EFI
Help
Back
Next
Cancel
Preview
Host Driver: Default


Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Details
New Virtual Machine
Summary
A new VM will be created with the following configuration.
Virtual Machine Name and Operating System
VM Name
Ubuntu-TP
VM Folder
C:/Users/Belhando/VirtualBox VMs/Ubuntu-TP
ISO Image
Guest OS Type
Ubuntu (64-bit)
Virtual Hardware
Base Memory
2048
Processors
1
Use EFI
false
Hard Disk Size
25.00 GB
Help
Back
Finish
Cancel
Preview


Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Details
General
Name: Ubuntu-TP
Operating System: Ubuntu (64-bit)
System
Base Memory: 2048 MB
Boot Order: Floppy, Optical, Hard Disk
Acceleration: Nested Paging, KVM Paravirtualization
Display
Video Memory: 16 MB
Graphics Controller: VMSVGA
Remote Desktop Server: Disabled
Recording: Disabled
Storage
Controller: IDE
IDE Primary Device 0: [Optical Drive] Empty
Controller: SATA
SATA Port 0: Ubuntu-TP.vdi (Normal, 25.00 GB)
Audio
Host Driver: Default
Controller: ICH AC97
Network
Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
USB Controller: OHCI, EHCI
Device Filters: 0 (0 active)
Preview
Ubuntu-TP

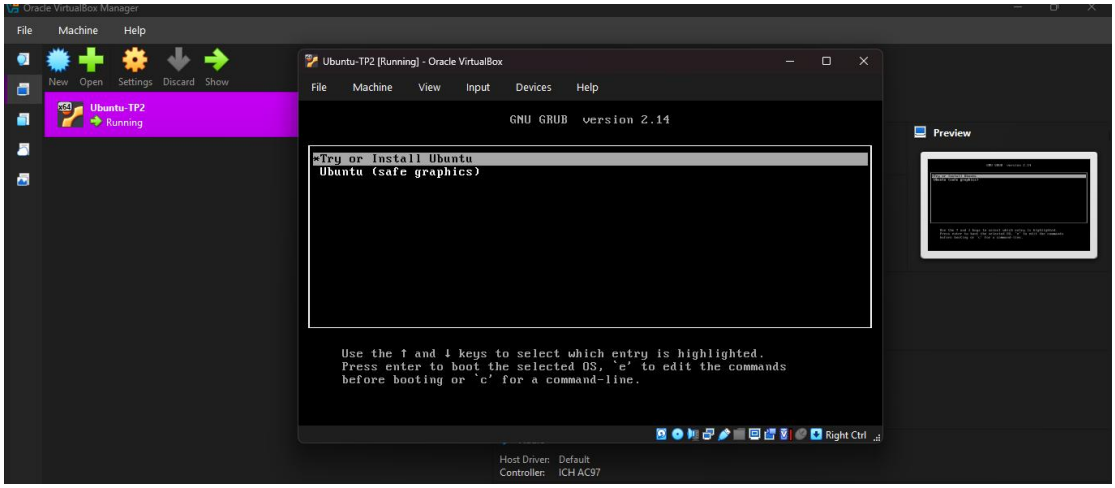

Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Ubuntu-TP - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Storage
Devices
Controller: IDE
Empty
Controller: SATA
Ubuntu-TP.vdi
Attributes
Name SATA
Type AHCI
Port Count 1
Use Host I/O Cache
Audio
Enable Audio
Features Audio Output
OK
Cancel
Help
Preview
Ubuntu-TP
Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
USB Controller: OHCI, EHCI
Device Filters: 0 (0 active)


File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Ubuntu-TP - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Storage
Devices
Controller: IDE
Empty
Controller: SATA
Ubuntu-TP.vdi
Attributes
Optical Drive IDE Primary Device 0
Live CD/DVD
Information
Type --
Size --
Location --
Attached to --
Audio
Enable Audio
Features Audio Output
OK
Cancel
Help
Preview
Ubuntu-TP
Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB

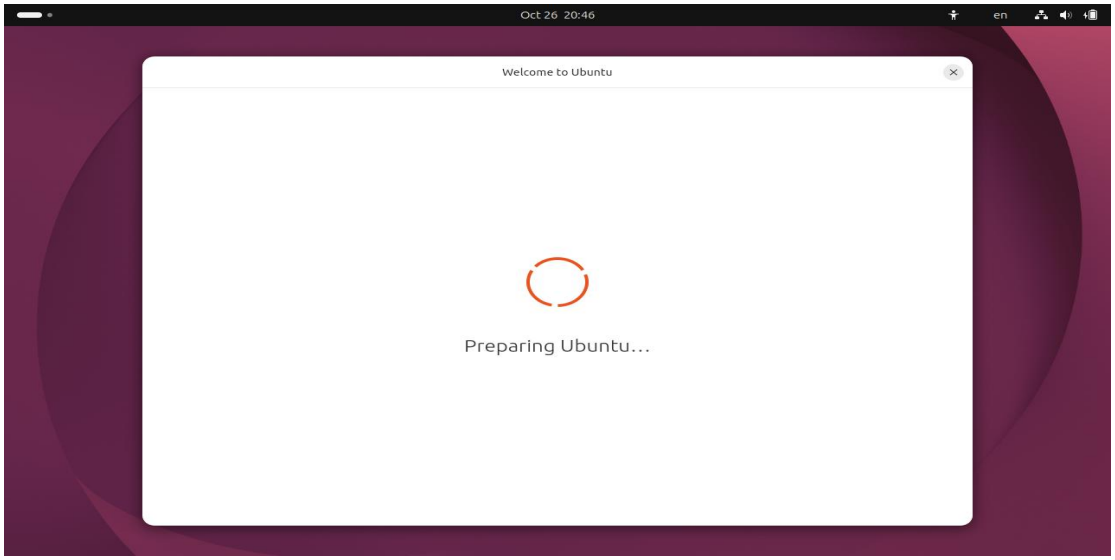

Oracle VirtualBox Manager
File
Machine
Help
New
Open
Settings
Discard
Start
Ubuntu-TP
Powered Off
Ubuntu-TP - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
USB
Shared Folders
Storage
Devices
Controller: IDE
ubuntu-26.04.1-desktop-amd64.iso
Controller: SATA
Ubuntu-TP.vdi
Attributes
Optical Drive IDE Secondary Device 0
Live CD/DVD
Information
Type Image
Size 6.04 GB
Location C:\Users\Belhando\Downloads\...
Attached to --
Audio
Enable Audio
Features Audio Output
OK
Cancel
Help
Preview
Ubuntu-TP
Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

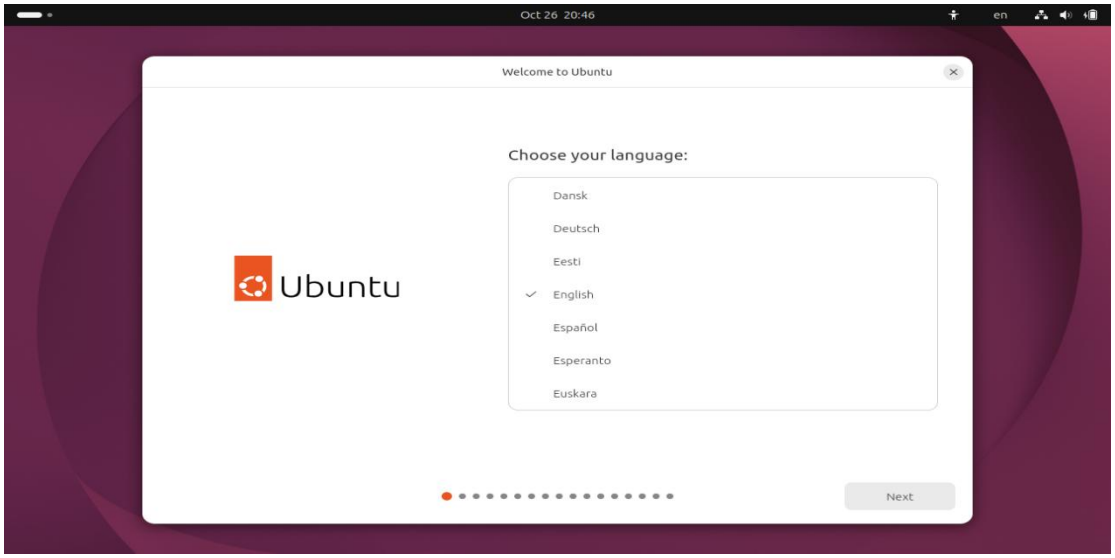
Lancement du système d'installation :

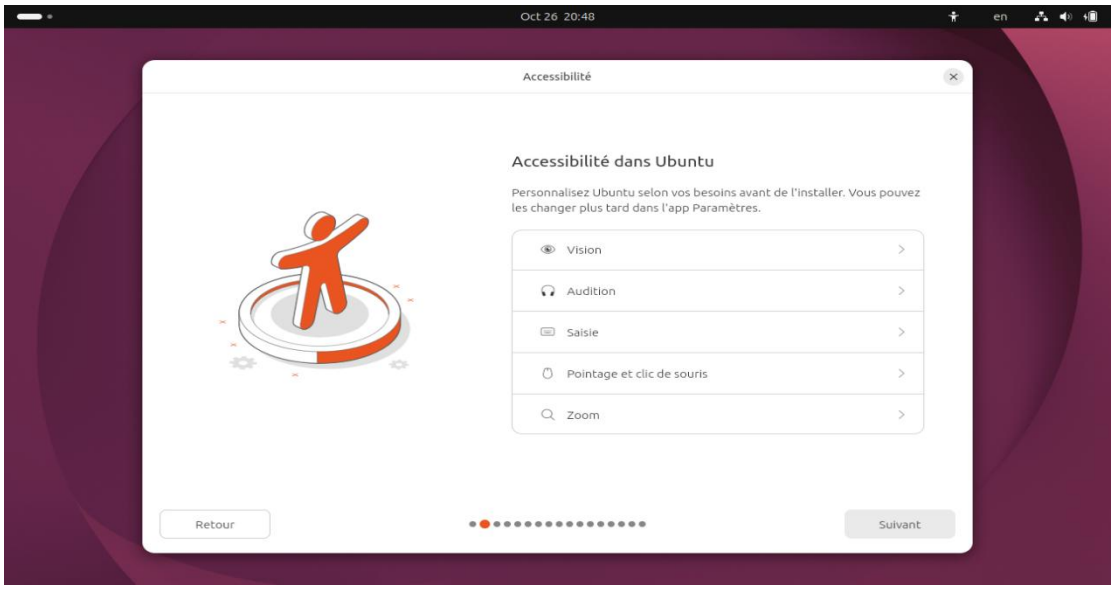
Une fois la machine démarrée, le chargeur de démarrage apparaît pour lancer l'installation d'Ubuntu, suivi de l'assistant de configuration initiale permettant de choisir la disposition du clavier et de créer le compte utilisateur (nom, mot de passe).

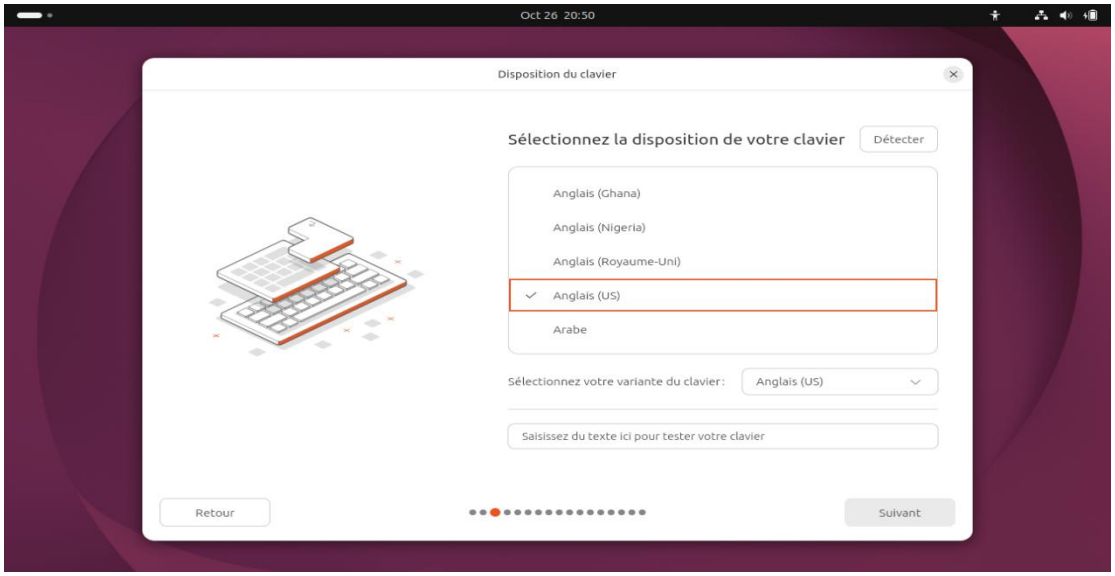


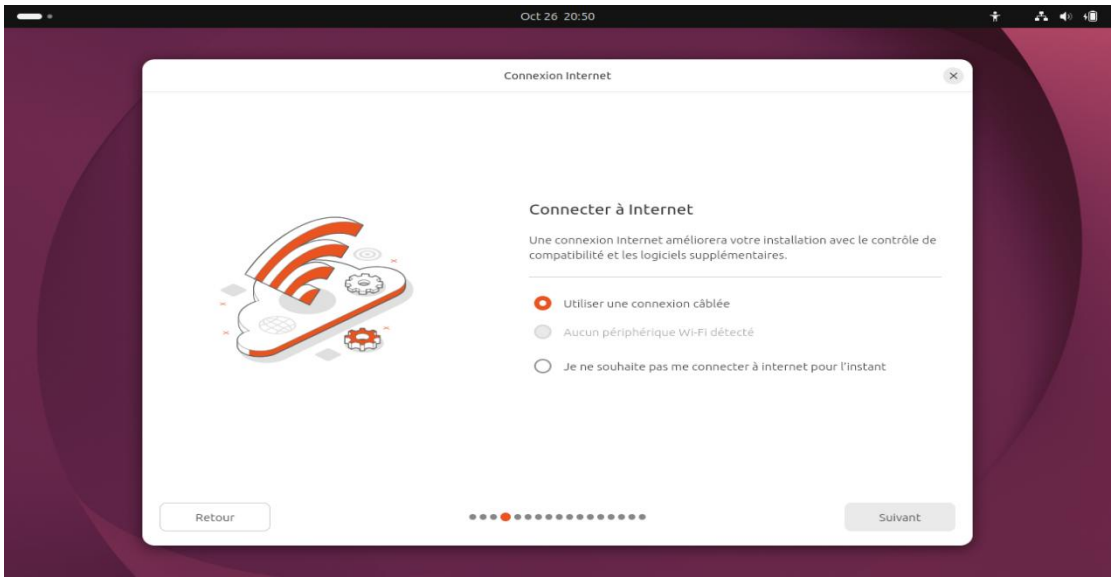


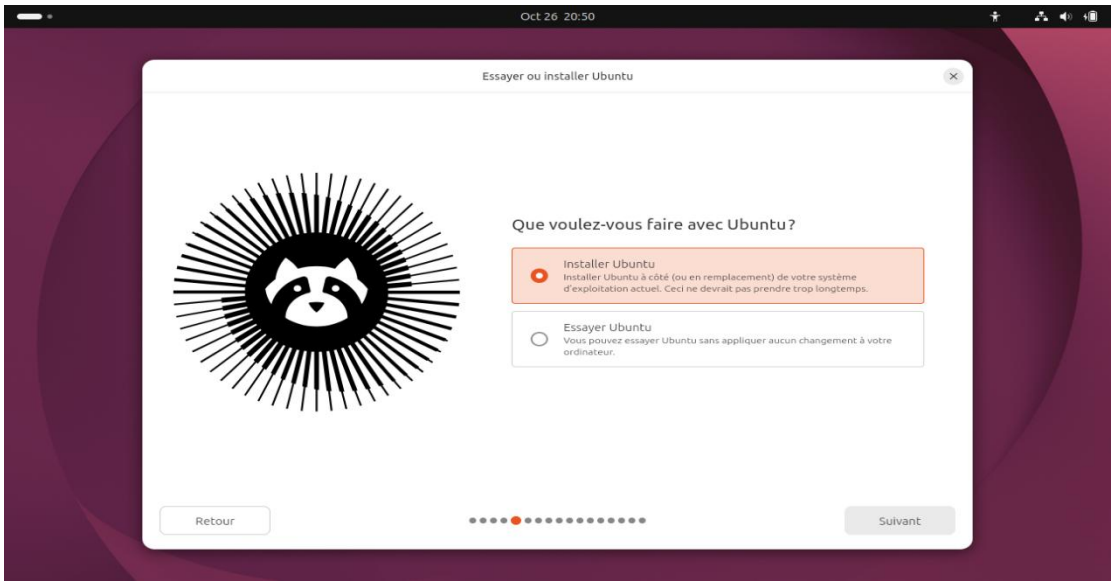

Oct 26 20:46
en
Welcome to Ubuntu
Preparing Ubuntu...

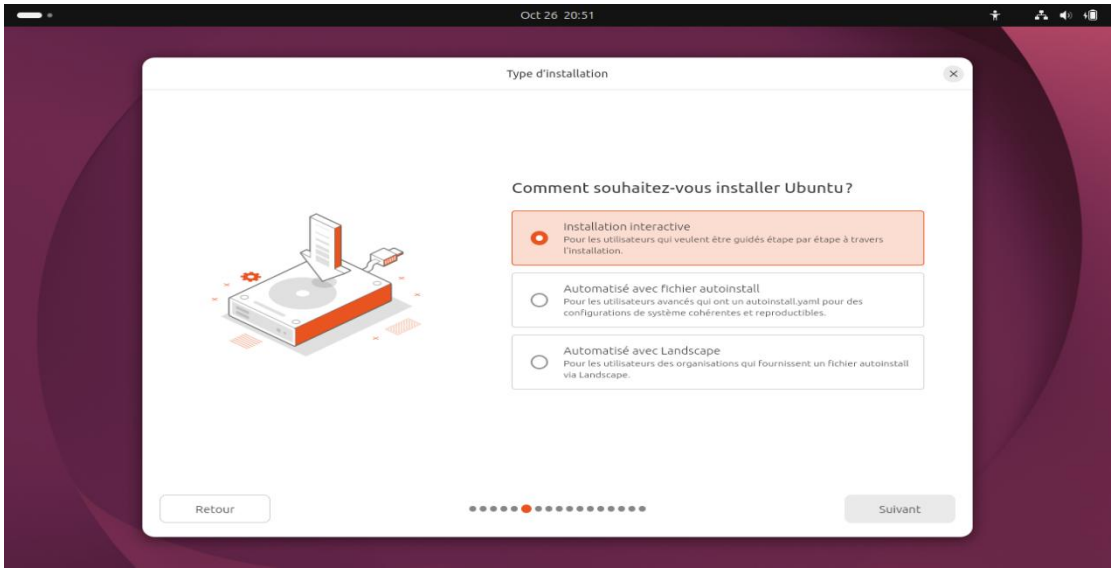

Oct 26 20:46
en
Welcome to Ubuntu
Ubuntu
Choose your language:
Dansk
Deutsch
Eesti
English
Español
Esperanto
Euskara
Next

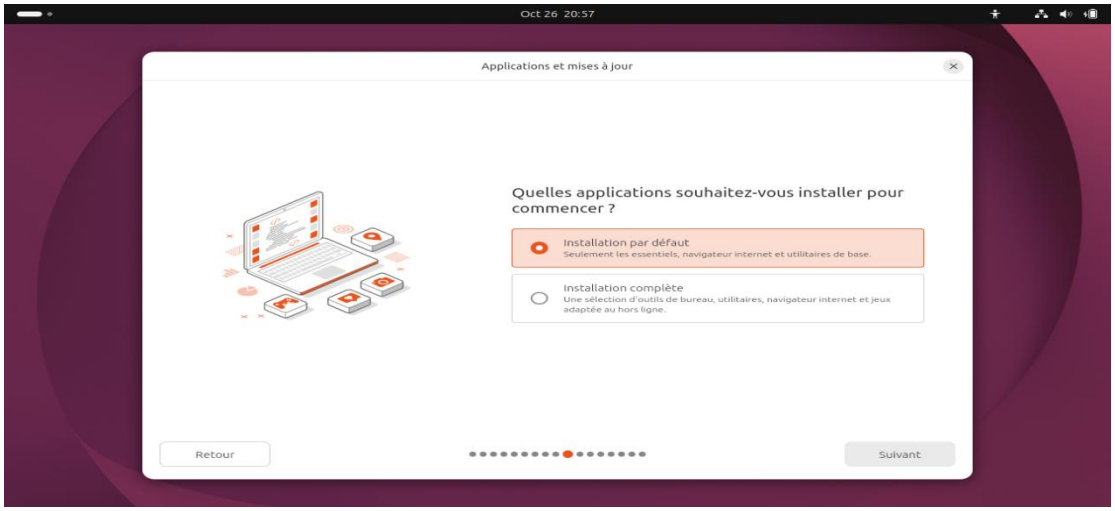

Oct 26 20:48
en
Accessibilité
Accessibilité dans Ubuntu
Personnalisez Ubuntu selon vos besoins avant de l'installer. Vous pouvez les changer plus tard dans l'app Paramètres.
Vision
Audition
Saisie
Pointage et clic de souris
Zoom
Retour
Suivant

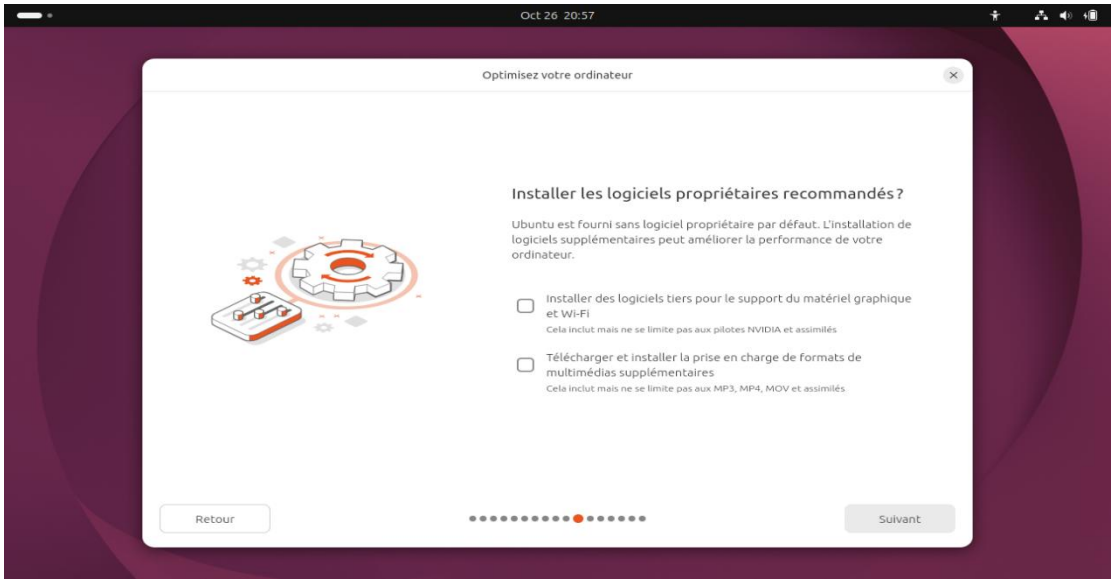

Oct 26 20:50
Disposition du clavier
Sélectionnez la disposition de votre clavier
Détecter
Anglais (Ghana)
Anglais (Nigeria)
Anglais (Royaume-Uni)
Anglais (US)
Arabe
Sélectionnez votre variante du clavier :
Anglais (US)
Saisissez du texte ici pour tester votre clavier
Retour
Suivant

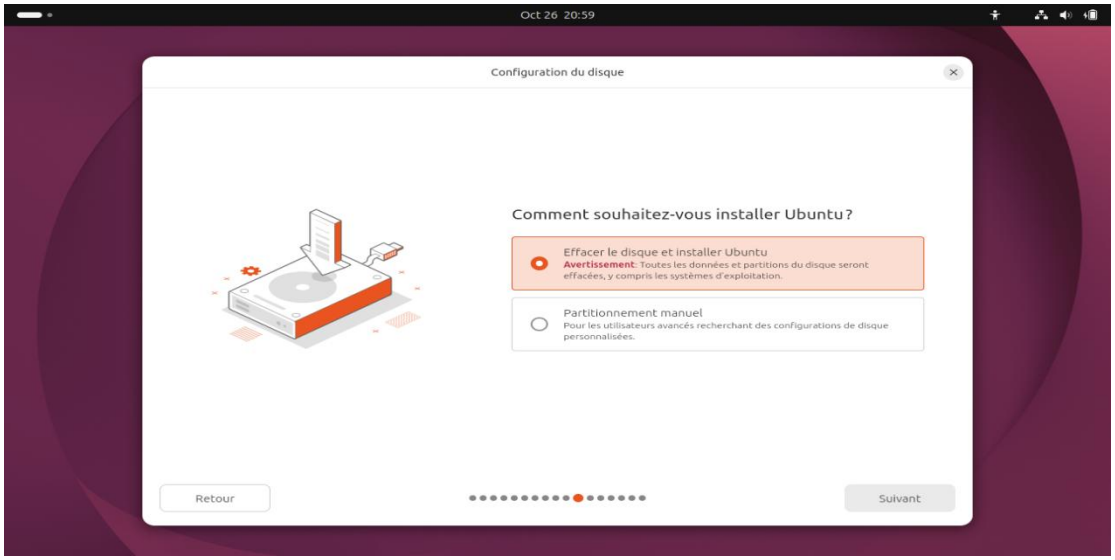

Oct 26 20:50
Connexion Internet
Connecter à Internet
Une connexion Internet améliorera votre installation avec le contrôle de compatibilité et les logiciels supplémentaires.
Utiliser une connexion câblée
Aucun périphérique Wi-Fi détecté
Je ne souhaite pas me connecter à internet pour l'instant
Retour
Suivant

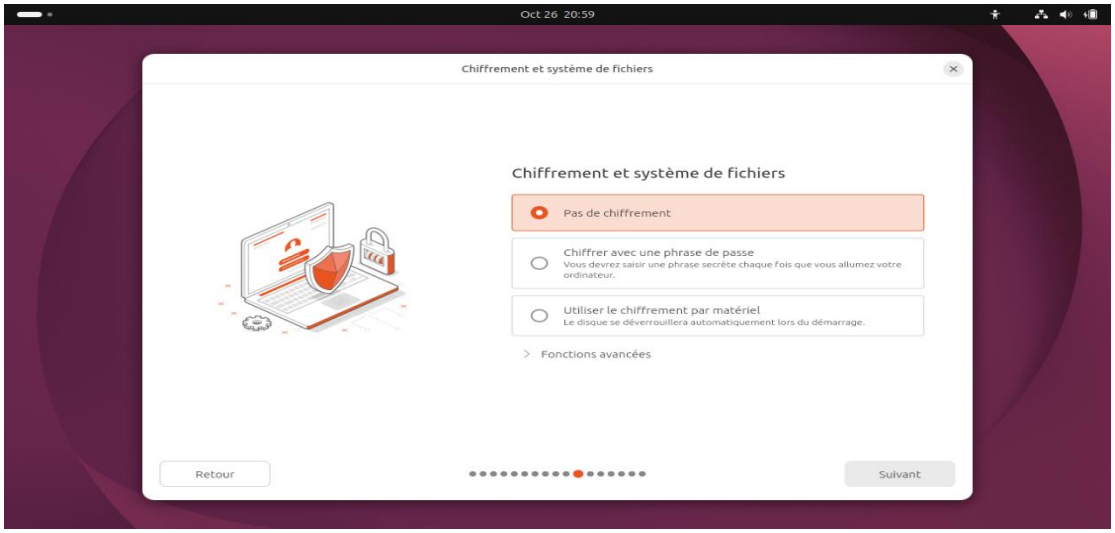

Oct 26 20:50
Essayer ou installer Ubuntu
Que voulez-vous faire avec Ubuntu ?
Installer Ubuntu
Installer Ubuntu à côté (ou en remplacement) de votre système d'exploitation actuel. Ceci ne devrait pas prendre trop longtemps.
Essayer Ubuntu
Vous pouvez essayer Ubuntu sans appliquer aucun changement à votre ordinateur.
Retour
Suivant

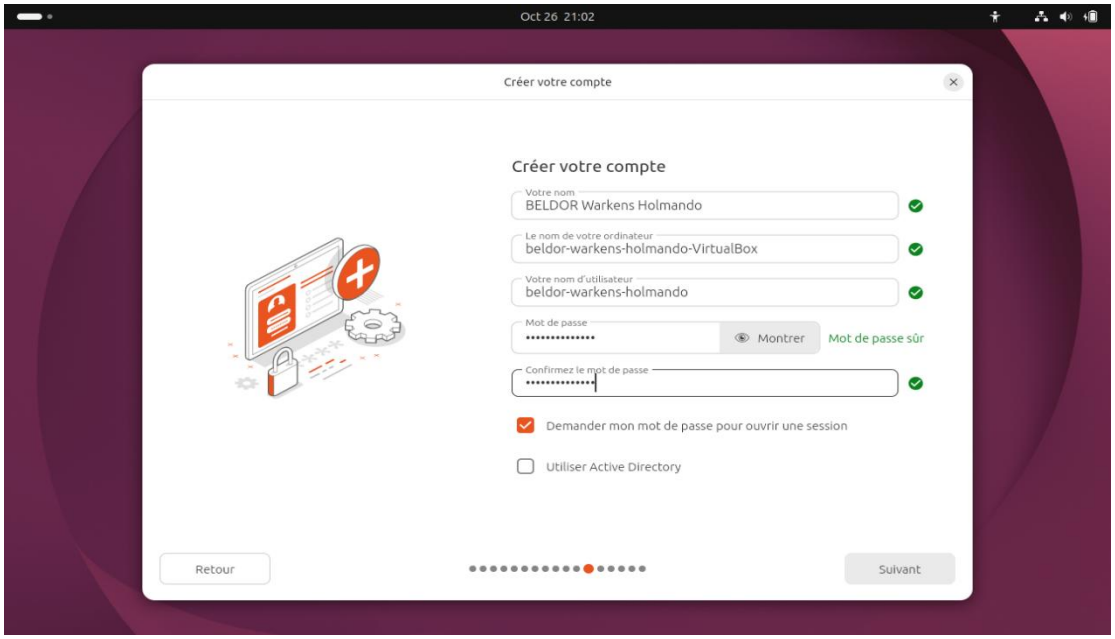

Oct 26 20:51
Type d'installation
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Installation interactive
Pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation.
Automatisé avec fichier autoinstall
Pour les utilisateurs avancés qui ont un autoinstall.yaml pour des configurations de système cohérentes et reproductibles.
Automatisé avec Landscape
Pour les utilisateurs des organisations qui fournissent un fichier autoinstall via Landscape.
Retour
Suivant


Oct 26 20:57
Applications et mises à jour
Quelles applications souhaitez-vous installer pour commencer ?
Installation par défaut
Seulement les essentiels, navigateur internet et utilitaires de base.
Installation complète
Une sélection d'outils de bureau, utilitaires, navigateur internet et jeux adaptée au hors ligne.
Retour
Suivant

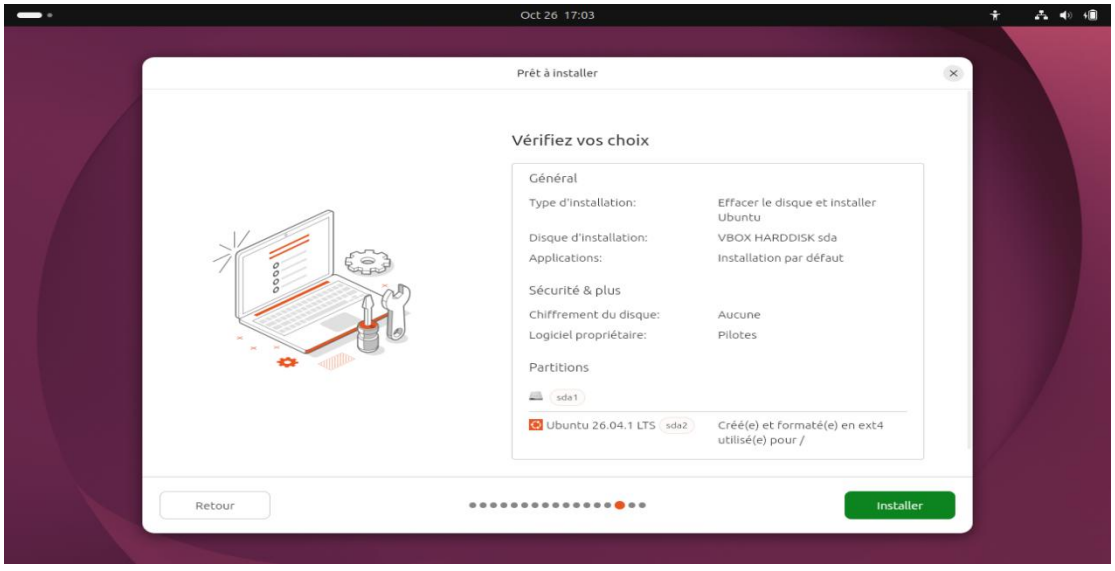

Oct 26 20:57
Optimisez votre ordinateur
Installer les logiciels propriétaires recommandés ?
Ubuntu est fourni sans logiciel propriétaire par défaut. L'installation de logiciels supplémentaires peut améliorer la performance de votre ordinateur.
Installer des logiciels tiers pour le support du matériel graphique et Wi-Fi
Cela inclut mais ne se limite pas aux pilotes NVIDIA et assimilés
Télécharger et installer la prise en charge de formats de multimédias supplémentaires
Cela inclut mais ne se limite pas aux MP3, MP4, MOV et assimilés
Retour
Suivant

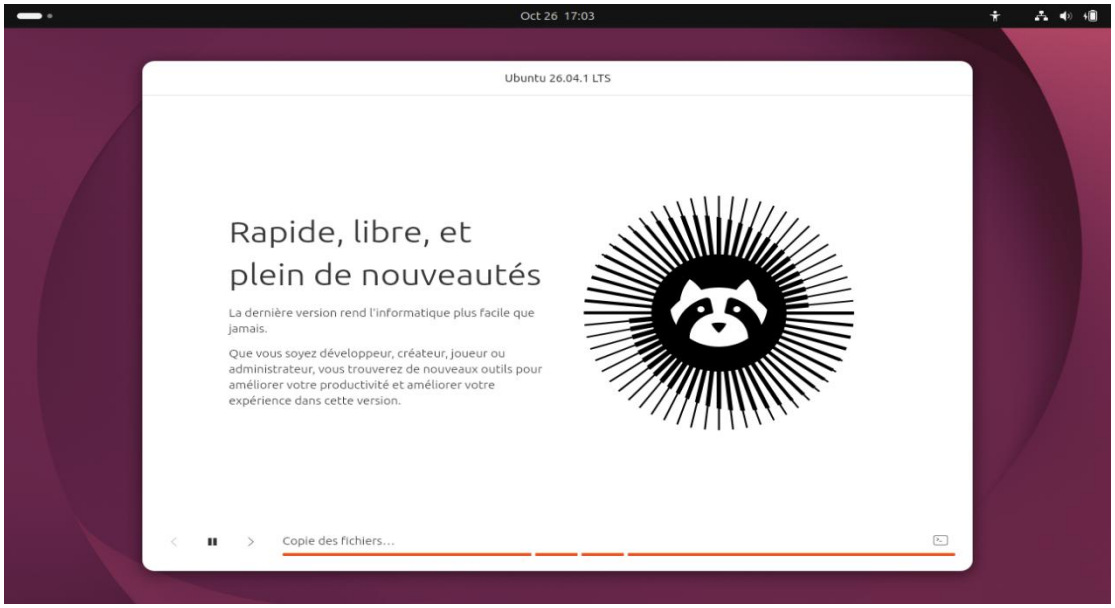

Oct 26 20:59
Configuration du disque
Comment souhaitez-vous installer Ubuntu ?
Effacer le disque et installer Ubuntu
Avertissement: Toutes les données et partitions du disque seront effacées, y compris les systèmes d'exploitation.
Partitionnement manuel
Pour les utilisateurs avancés recherchant des configurations de disque personnalisées.
Retour
Suivant

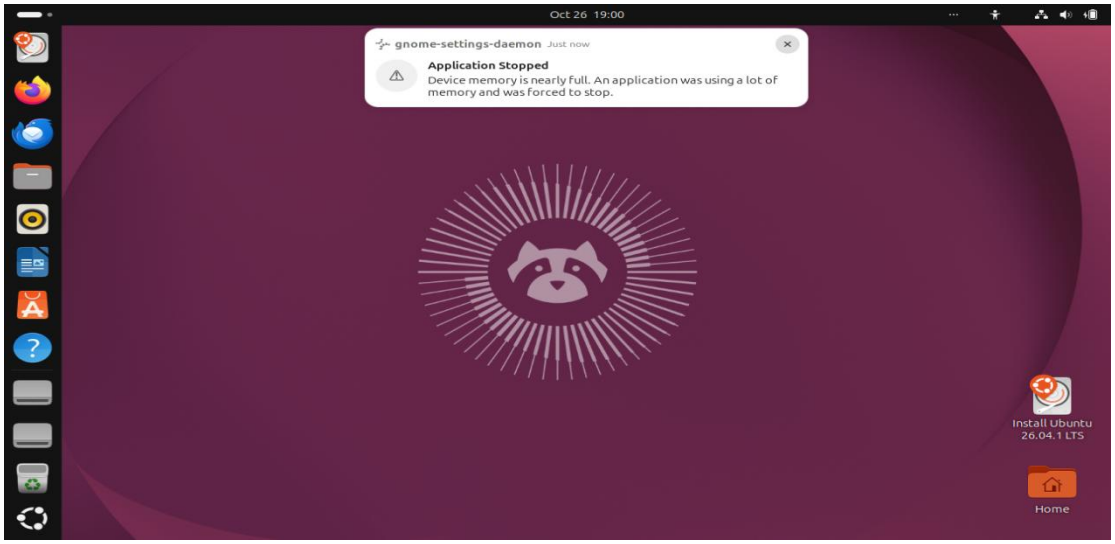

Oct 26 20:59
Chiffrement et système de fichiers
Chiffrement et système de fichiers
Pas de chiffrement
Chiffrer avec une phrase de passe
Vous devrez saisir une phrase secrète chaque fois que vous allumez votre ordinateur.
Utiliser le chiffrement par matériel
Le disque se déverrouillera automatiquement lors du démarrage.
Fonctions avancées
Retour
Suivant


Oct 26 21:02
Créer votre compte
Créer votre compte
Votre nom
BELDOR Warkens Holmando
Le nom de votre ordinateur
beldor-warkens-holmando-VirtualBox
Votre nom d'utilisateur
beldor-warkens-holmando
Mot de passe
Montrer
Mot de passe sûr
Confirmez le mot de passe
Demander mon mot de passe pour ouvrir une session
Utiliser Active Directory
Retour
Suivant

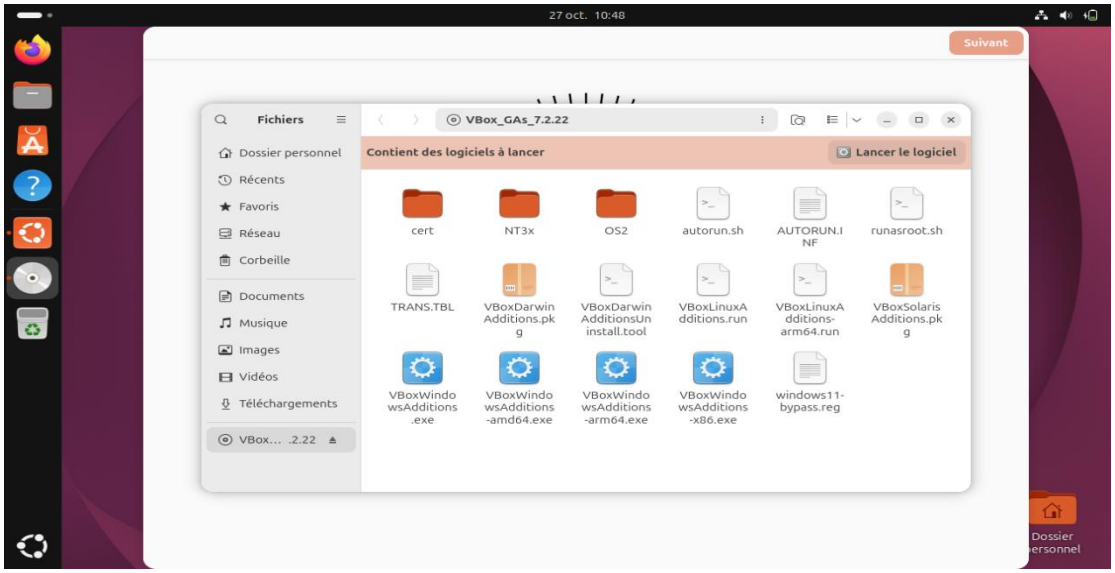

Oct 26 21:03
Sélectionnez votre fuseau horaire
Emplacement
Port-au-Prince (Ouest, Haiti)
Fuseau horaire
America/Port-au-Prince
Retour
Suivant


Oct 26 17:03
Prêt à installer
Vérifiez vos choix
Général
Type d'installation:
Effacer le disque et installer Ubuntu
Disque d'installation:
VBOX HARDDISK sda
Applications:
Installation par défaut
Sécurité & plus
Chiffrement du disque:
Aucune
Logiciel propriétaire:
Pilotes
Partitions
sda1
Ubuntu 26.04.1 LTS sda2
Créé(e) et formaté(e) en ext4 utilisé(e) pour /
Retour
Installer


Oct 26 17:03
Ubuntu 26.04.1 LTS
Rapide, libre, et plein de nouveautés
La dernière version rend l'informatique plus facile que jamais.
Que vous soyez développeur, créateur, joueur ou administrateur, vous trouverez de nouveaux outils pour améliorer votre productivité et améliorer votre expérience dans cette version.
Copie des fichiers…

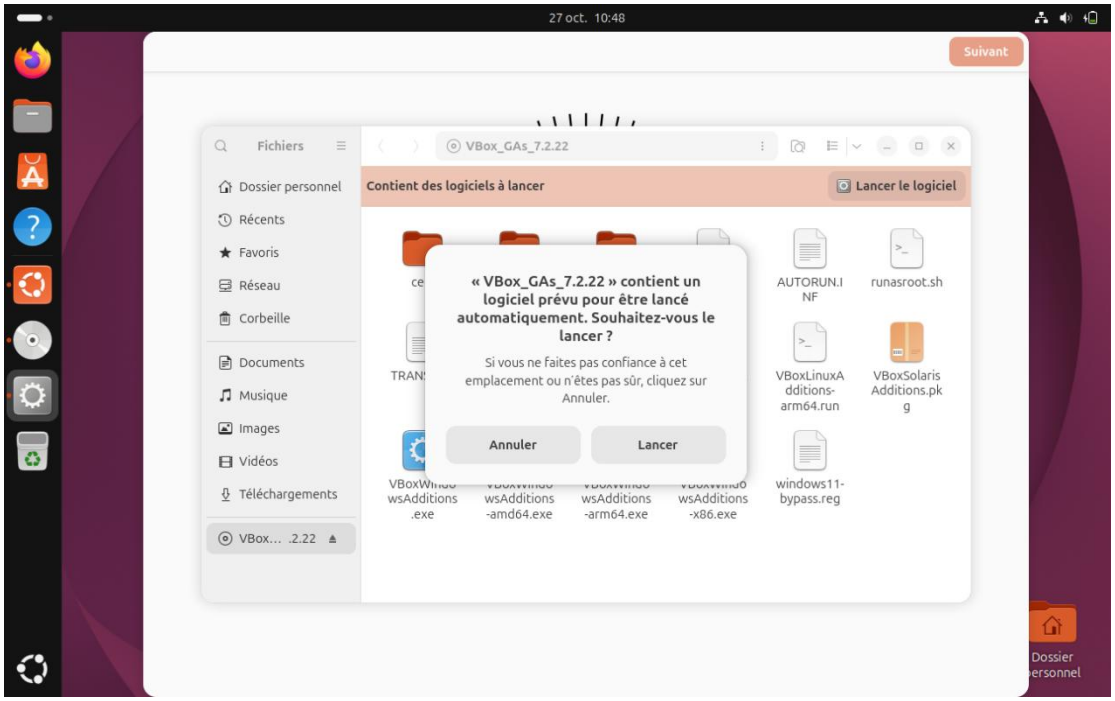

Oct 26 19:00
gnome-settings-daemon Just now
Application Stopped
Device memory is nearly full. An application was using a lot of memory and was forced to stop.
Install Ubuntu 26.04.1 LTS
Home

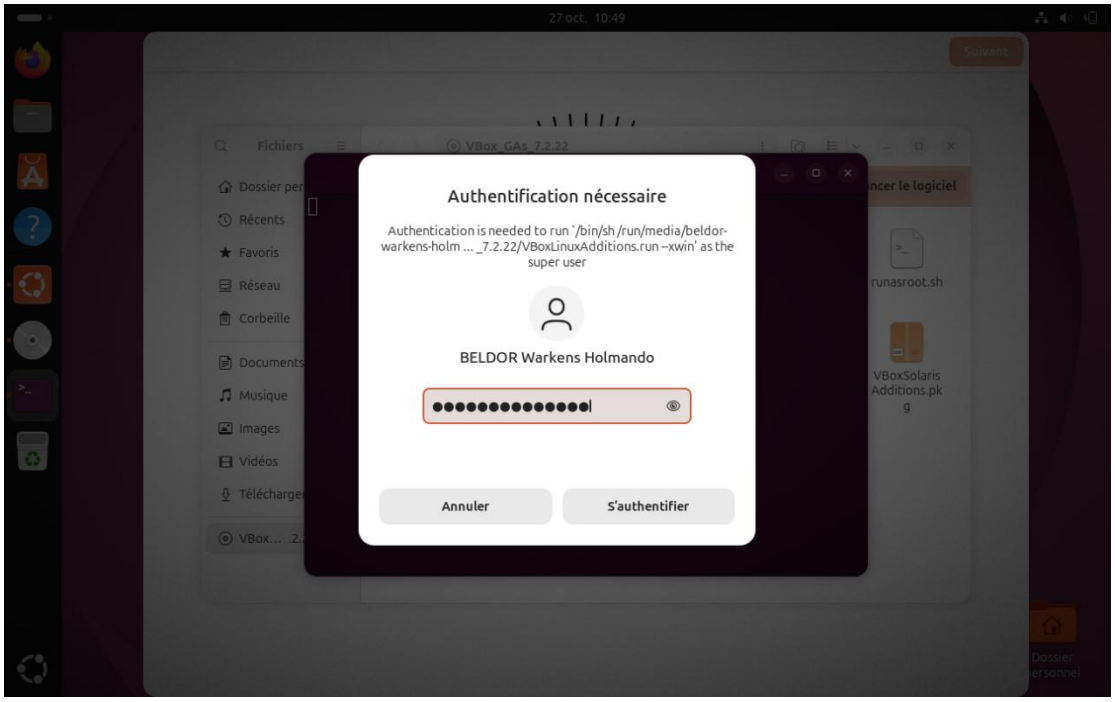

27 oct. 09:57
Suivant
Bienvenue dans Ubuntu 26.04.1 LTS !
Complétez votre configuration avec des paramètres supplémentaires et vous serez opérationnel en un rien de temps
Afficher les notes de version


27 oct. 10:48
Suivant
Fichiers
VBox_GAs_7.2.22
Dossier personnel
Récents
Favoris
Réseau
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Contient des logiciels à lancer
Lancer le logiciel
cert
NT3x
OS2
autorun.sh
AUTORUN.INF
runasroot.sh
TRANS.TBL
VBoxDarwinAdditions.pkg
VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool
VBoxLinuxAdditions.run
VBoxLinuxAdditions-arm64.run
VBoxSolarisAdditions.pkg
VBoxWindowsAdditions.exe
VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
VBoxWindowsAdditions-arm64.exe
VBoxWindowsAdditions-x86.exe
windows11-bypass.reg

Insertion et lancement du disque virtuel des VirtualBox.

Le système détecte que le disque virtuel contient un programme d'installation automatique. Cette étape permet d'exécuter le script d'installation des pilotes et modules complémentaires de VirtualBox à l'intérieur d'Ubuntu, afin d'activer les fonctionnalités avancées comme le redimensionnement automatique de l'écran et le partage du presse-papier.

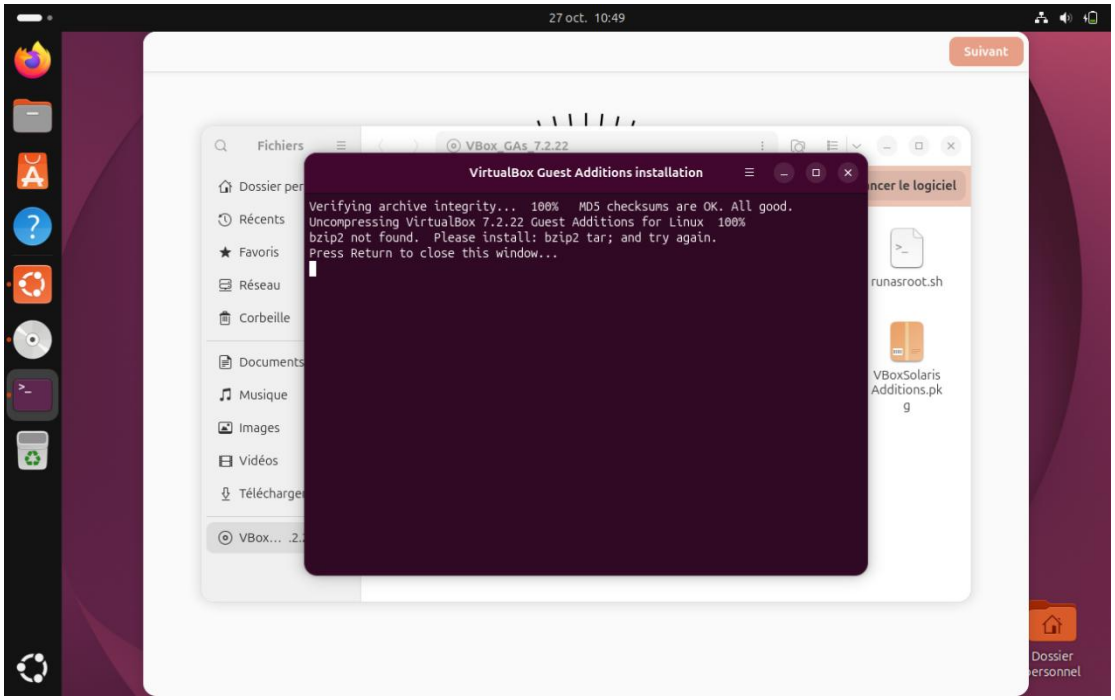


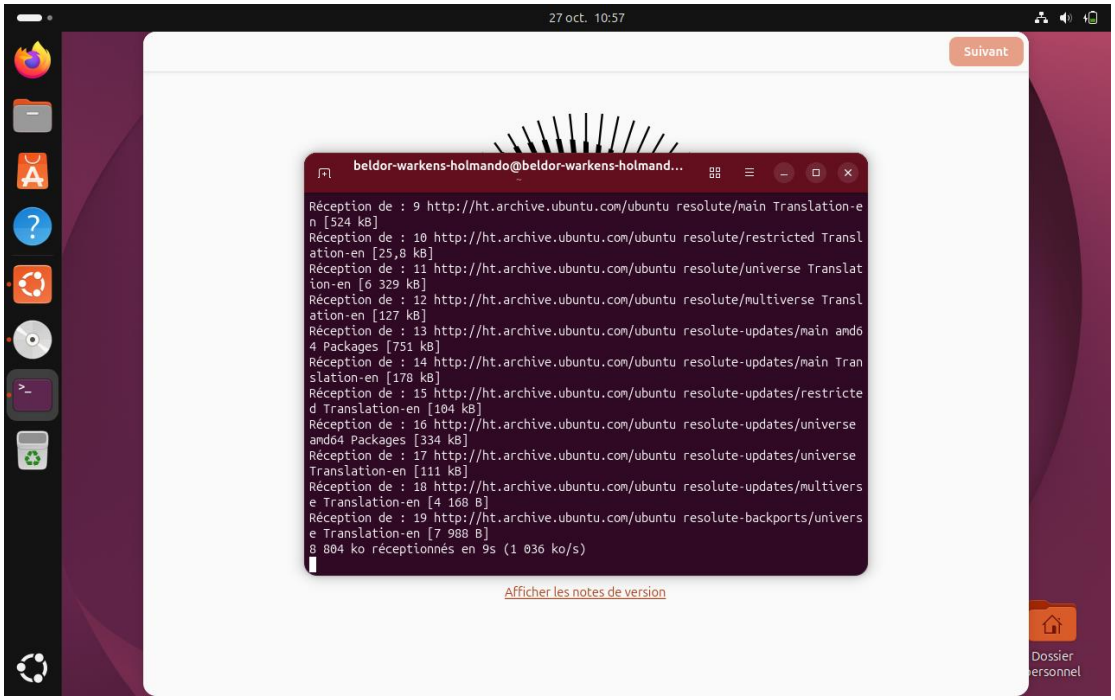


Installation des paquets via le terminal.

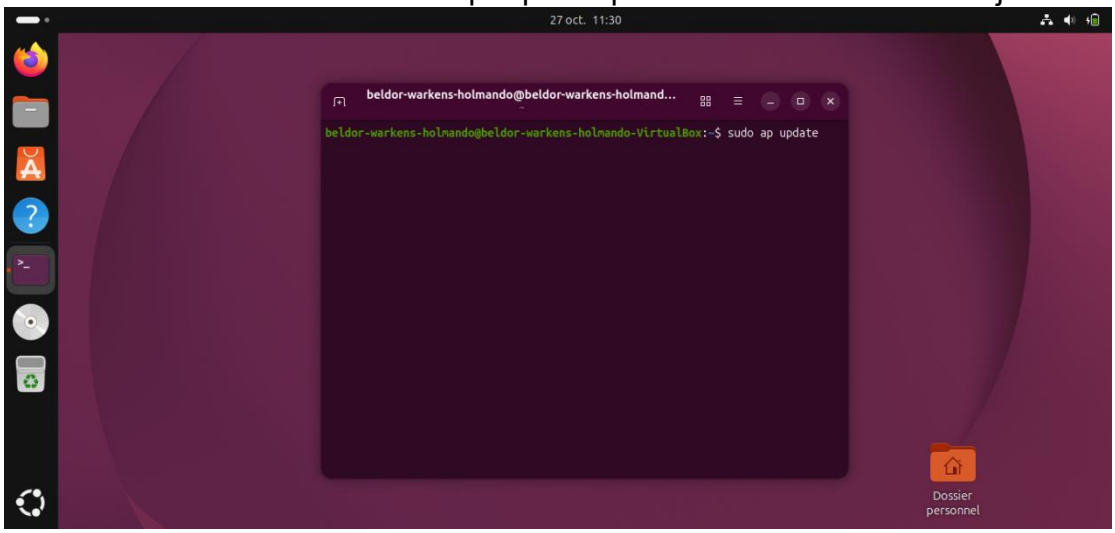
Etape de mise à jour des dépôts logiciels : Avant d'installer les modules complémentaires, il est nécessaire de mettre à jour la liste des paquets disponibles à l'aide de la commande sudo apt update pour s'assurer de récupérer les versions correctes depuis les miroirs officiels.

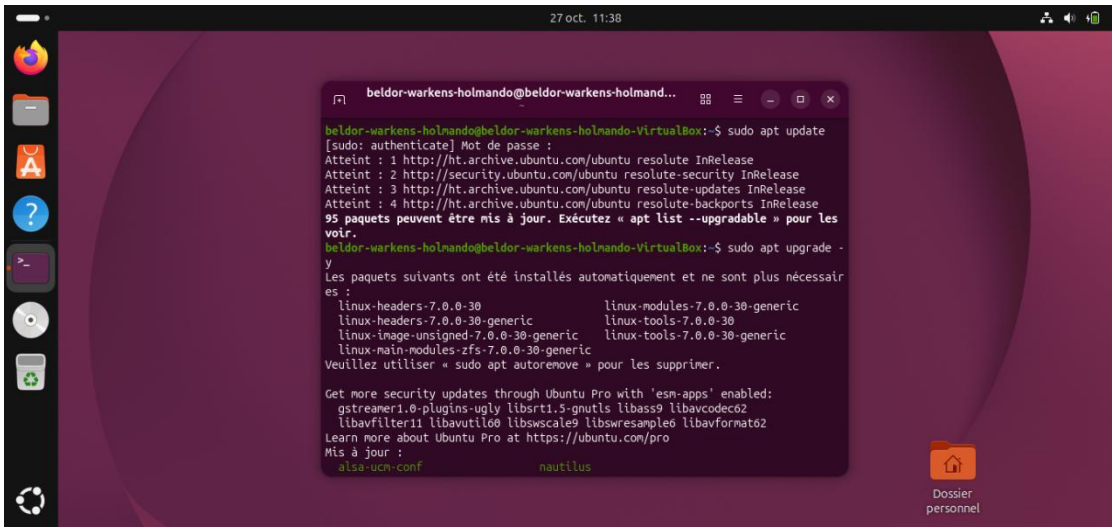
Installation des outils de compilation et en-têtes du noyau : L'exécution de la commande d'installation des paquets de développement (build-essential, dkms, linux-headers-generic) permet de télécharger et d'installer les compilateurs indispensables (gcc, make) ainsi que les éléments du noyau Linux requis pour que les modules de VirtualBox puissent s' compiler correctement.

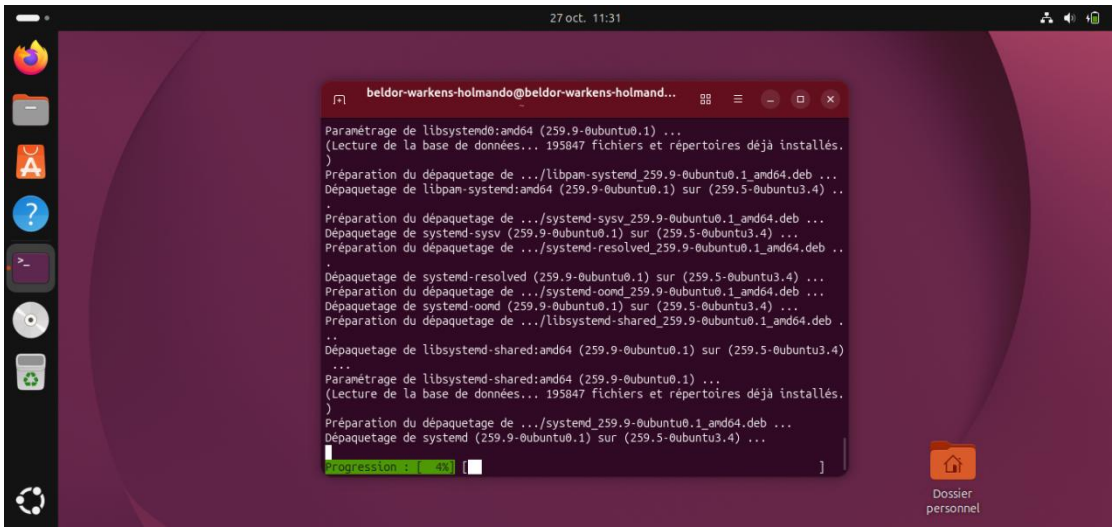


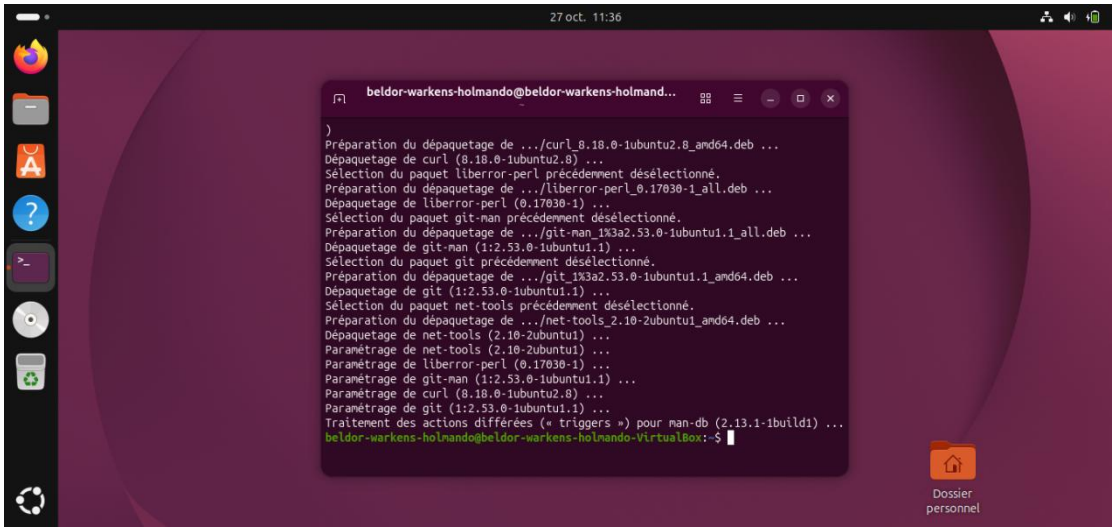


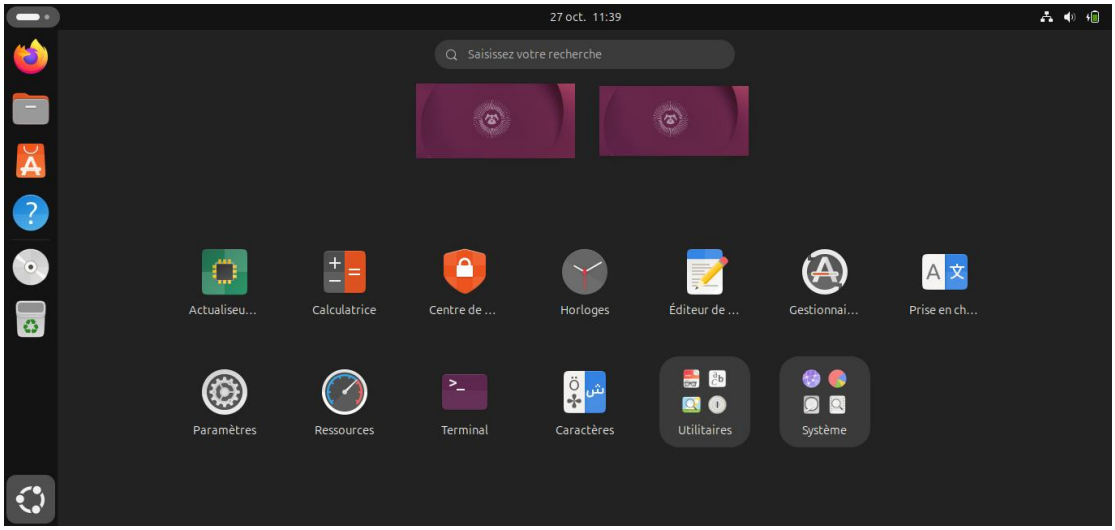
L’entrée de la commande sudo apt update pour commencer la mise à jour.











Conclusions:

Ce que j'ai appris : Ce TP m'a permis de comprendre le fonctionnement de la virtualisation avec Oracle VirtualBox, de me familiariser avec l'environnement système d'Ubuntu (qui est une distribution Linux), et d'apprendre à utiliser le terminal pour installer des paquets et résoudre des dépendances techniques.

Bilan et difficultés :

Tâche réussie : Oui, la machine virtuelle est pleinement opérationnelle et les Guest Additions fonctionnent.

Difficultés rencontrées : Des erreurs de compilation initiales dues à l'absence des outils de développement et des en-têtes du noyau (gcc, make, perl).

Solutions apportées : L'installation manuelle des paquets requis via le terminal a permis de résoudre le blocage et de finaliser l'installation avec succès.